UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Programación Orientada a Objetos

5. Clave: 41468

6. HC: 02 **HT:** 00 **HL:** 03 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 07

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Básica

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Introducción a la Programación

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Omar Alvarez Xochihua
Alberto Leopoldo Moran y Solares

Vo.Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vázquez

Fecha: 12 de marzo de 20202

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

El propósito general de la asignatura es diseñar aplicaciones que transporten ambientes de objetos reales a abstracciones de código, relacionando estos objetos por medio de asociaciones y/o generalizaciones, entre otras relaciones, implementándolos y evaluándolos a través del uso de algún lenguaje de programación orientado a objetos.

La asignatura está ubicada en la etapa básica, es de carácter obligatorio para la Licenciatura en Ciencia de Datos y pertenece al área de conocimiento de Programación.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Desarrollar aplicaciones mediante el paradigma de programación orientada a objetos para automatizar procesos o representar problemas reales e hipotéticos en forma creativa y objetiva.

IV. EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE

Desarrollar un proyecto en un lenguaje de programación orientado a objetos basado en este paradigma, el cual deberá contener la documentación formal de las soluciones desarrolladas

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Fundamentos de Programación Orientada a Objetos

Competencia:
Comparar el paradigma orientado a objetos con otras técnicas de programación, analizando sus características y sus aplicaciones típicas, para identificar las ventajas de este nuevo modelo de programación con una actitud crítica y sistemática.

Contenido: **Duración:** 6 horas

1.1 Historia de la programación.
1.2 Tecnología y lenguajes
1.3 Técnicas de programación
   a) Estructurada
   b) Procedimental
   c) Orientada a Objetos

UNIDAD II. Conceptos orientados a objetos
Competencia: Estudiar la importancia de la programación orientada a objetos, definiendo sus principales elementos y características, que permitan identificar las ventajas de este paradigma de programación con una actitud analítica y crítica.
Contenido: **Duración:** 6 horas 2.1 Objeto 2.2 Clase 2.3 Mensajes 2.4 Ventajas de orientación a objetos

UNIDAD III. Clases compuestas y herencia simple
Competencia: Diseñar soluciones a problemas hipotéticos, utilizando los conceptos básicos del paradigma orientado a objetos, que permitan explotar los elementos de este paradigma de programación con una actitud analítica y creativa.
Contenido: **Duración:** 6 horas 3.1 Abstracción 3.2 Encapsulamiento 3.4 Clases compuestas 3.5 Modelado de clases compuestas usando UML 3.6 Herencia simple 3.7 Miembros estáticos 3.8 Tipos de herencia: pública, protegida y privada 3.9 Modelado de herencia simple usando UML

UNIDAD IV. Herencia múltiple y polimorfismo
Competencia: Diseñar soluciones a problemas hipotéticos, utilizando los conceptos avanzados del paradigma orientado a objetos, que permitan explotar los elementos de este paradigma de programación con una actitud analítica y creativa.
Contenido: **Duración:** 6 horas 4.1 Uso de memoria dinámica, estática y automática 4.2 Herencia múltiple 4.3 Clases amigas 4.4 Clases abstractas y virtualización 4.5 Polimorfismo 4.6 Modelado de herencia múltiple usando UML 4.7 Colecciones de objetos 4.8 Manejo de excepciones

UNIDAD V. Programación orientada a objetos
Competencia: Aplicar los conceptos avanzados de la programación orientada a objetos, mediante la implementación de un sistema de cómputo que integre los elementos y técnicas vistas en clase para la solución de un problema de la vida real con una actitud analítica y creativa.
Contenido: **Duración:** 8 horas 5.1 Selección de ambiente de desarrollo 5.2 Configuración de ambiente de desarrollo 5.3 Implementación de funcionalidades usando el paradigma 5.4 Definición de proyecto 5.5 Implementación y documentación de proyecto

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Entendiendo el paradigma	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Analiza las técnicas de programación orientada a objetos con base en las aplicaciones típicas en las que es utilizada esta técnica. 3. Identifica las ventajas y desventajas del paradigma. 4. Conoce las aplicaciones típicas en las que es utilizada esta técnica. 5. Discute en grupo los hallazgos encontrados	• Computadora. • Internet. • Material bibliográfico.	2 horas
UNIDAD II				
2	Implementación básica	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Analiza los elementos básicos de programación del paradigma. 3. Realizar una serie de ejercicios donde desarrolle pequeñas aplicaciones, mediante algún lenguaje de desarrollo de vanguardia. 4. Desarrollar una solución a un problema hipotético planteado por el profesor, destacando los componentes necesarios en la solución.	• Computadora. • Internet. • Material bibliográfico • lenguaje de desarrollo de vanguardia. • Acceso a compilador que soporte el paradigma. • Acceso al ambiente de desarrollo (IDE) de preferencia.	6 horas

		5. Genera el modelo para visualizar dicha solución, y exponer los modelos ante el grupo. 6. Presente al maestro los ejercicios realizados.		
UNIDAD III				
3	Conceptos principales	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Analiza los elementos de programación del paradigma relacionados con objetos compuestos y herencia múltiple. 3. Realizar una serie de ejercicios donde desarrolle pequeñas aplicaciones, mediante algún lenguaje de desarrollo de vanguardia. 4. Desarrollar una solución a un problema hipotético planteado por el profesor, destacando los componentes necesarios en la solución. 5. Genera el modelo para visualizar dicha solución, y exponer los modelos ante el grupo. 6. Presente al maestro los ejercicios realizados.	• Computadora. • Internet. • Material bibliográfico • lenguaje de desarrollo de vanguardia. • Acceso a compilador que soporte el paradigma. • Acceso al ambiente de desarrollo (IDE) de preferencia.	10 horas
UNIDAD IV				
		1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Analiza los elementos de programación del paradigma relacionados con herencia múltiple y polimorfismo, así	• Computadora. • Internet. • Material bibliográfico • lenguaje de desarrollo de vanguardia. • Acceso a compilador que	10 horas.

4	Conceptos avanzados	como colecciones de objetos mediante memoria dinámica. 3. Realizar una serie de ejercicios donde desarrolle pequeñas aplicaciones, mediante algún lenguaje de desarrollo de vanguardia. 4. Desarrollar una solución a un problema hipotético planteado por el profesor, destacando los componentes necesarios en la solución. 5. Genera el modelo para visualizar dicha solución, y exponer los modelos ante el grupo. 6. Presente al maestro los ejercicios realizados.	soporte el paradigma. • Acceso al ambiente de desarrollo (IDE) de preferencia.	
UNIDAD V				
5	Aplicación de usuario final	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. En clase se define un ambiente de desarrollo de preferencia. 3. De forma individual o grupal se define un proyecto, incluyendo elementos avanzados del paradigma. 4. Genera propuesta de proyecto. 5. Implementa el proyecto. 6. Documenta resultados del proyecto. 7. Presente al maestro la funcionalidad del proyecto y documentación generada.	• Computadora. • Internet. • Material bibliográfico • lenguaje de desarrollo de vanguardia. • Acceso a compilador que soporte el paradigma. • Acceso al ambiente de desarrollo (IDE) de preferencia.	20 horas

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Aprendizaje basado en problemas
- Ejercicios prácticos
- Instrucción guiada
- Método de proyectos

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Investigación documental
- Trabajo en equipo
- Herramientas para seguimiento de trabajo colaborativo
- Ejercicios
- Proyecto

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

- Evaluaciones parciales……30%
- Tareas/prácticas……...30%
- Proyecto final……40%

Total ……100%

IX. REFERENCIAS	
Básicas	**Complementarias**
Aguirre, S. (2020). *Programación orientada a objetos*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Six Ediciones Echeverría, R., Sanchez, E. y Ramos, A. (2004). *Programación orientada a objetos.* https://www.academia.edu/11537928/Libro_programacion_orientada_a_objetos_POO. [Clásica] Nuncio, L. R. (1991). *Historia y perspectivas de la programación: fundamentos de informática*. México: Trillas [Clásica] Cervantes Ojeda, J., Gómez Fuentes, M. C., González Pérez, P. P. y García Nájera, a. (2016). *Introducción a la programación orientada a objetos. UAM, Unidad Cuajimalpa.* http://www.cua.uam.mx/pdfs/revistas_electronicas/libros-electronicos/2016/2intro-poo/programacion_web.pdf	Alarcón, R. (2000). Diseño orientado a objetos con UML. https://informatica2011ulagos.files.wordpress.com/2011/03/diseno-orientado-a-objetos-con-uml-raul-alarcon-grupo-eidos.pdf. [Clásica]

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Ciencias Computacionales o área afín; preferentemente con estudios de posgrado y dos años de experiencia de práctica docente, con experiencia en lógica programática, análisis, diseño e implementación de programas de computadora y conocimiento de lenguajes de programación basados en el paradigma orientado objetos.